

- 1. COMPARAISONS. Classer les suites ci-dessous de façon à ce que chacune soit négligeable devant la suivante :

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad b_n = \frac{\ln(n)}{n^2}, \quad c_n = \frac{1}{\ln(\ln(n))}, \quad d_n = e^{-(\ln(n))^2}, \quad e_n = \frac{n}{e^n}, \quad f_n = (\ln(n))^{-\frac{1}{2}}.$$

- 2. LIMITES. Lorsqu'elles existent, déterminer les limites des suites ci-dessous, si nécessaire en discutant selon les valeurs du réel  $c$  :

$$a_n = c^n, \quad c_n = \frac{n!}{2^n}, \quad e_n = \sqrt{4 + \frac{(-1)^n}{n}}, \quad g_n = \frac{3n^2 - n + \cos n}{n^2 - \sin n},$$
$$i_n = \frac{\ln^2(\ln(n))}{\sqrt{n}}, \quad k_n = n^{\frac{1}{\ln(n)}}, \quad m_n = n^{\frac{1}{n}}, \quad p_n = \frac{\ln(n^2 + 1)}{n + 1}.$$

3. LIMITES. (BIS) Lorsqu'elles existent, et si nécessaire en discutant selon le réel  $c$ , déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$b_n = \frac{n^n}{n!}, \quad d_n = \frac{c^n}{n!}, \quad f_n = \frac{(-1)^n n^2 + 5}{n^2 + 8}, \quad h_n = \sin(2^{-n}) 2^{-n},$$
$$j_n = \frac{2n^2 + 3 \ln(n) - 7}{e^n - n^8}, \quad \ell_n = \ln(n)^{\frac{1}{n}}, \quad o_n = \frac{n^n}{(n!)^{\frac{1}{2}}}, \quad q_n = (n + 3 \ln n) e^{-(n+1)}.$$

- 4. AUTOUR DU LOGARITHME.

1) Dans cette question, on s'intéresse au cas où  $x \rightarrow +\infty$ .

- Montrer que  $\ln(x + 1) \sim \ln(x)$ .
- A-t-on de même équivalence entre  $e^{x+1}$  et  $e^x$  ? Commenter.
- Ecrire un développement asymptotique de  $\ln(x + 1)$  à quatre termes + reste.

2) Dans cette question, on s'intéresse au cas où  $x \rightarrow 0^+$ .

- Ecrire un développement asymptotique de  $\ln(\arctan x)$  à deux termes + reste.
- Donner un équivalent simple de  $\ln(\operatorname{ch} x)$ .

- 5. EQUIVALENTS. Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

$$a_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}, \quad c_n = \sqrt{\ln(n+1) - \ln(n)},$$
$$e_n = \sin\left(n + \frac{1}{n}\right) - \sin(n), \quad g_n = \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}.$$

6. EQUIVALENTS. (BIS) Déterminer un équivalent simple de chacune des suites suivantes :

$$b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}, \quad d_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right), \quad f_n = 1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right).$$

■ 7. EQUIVALENTS. Donner un équivalent simple de

$$(\ln x)^{\ln(x-e)} \quad \text{quand } x \rightarrow e^+, \quad (\cos(x))e^{\frac{1}{1-\sin(x)}} \quad \text{quand } x \rightarrow \frac{\pi}{2},$$

$$\left[\tan\left(\frac{3x}{2}\right)\right]^{\tan(3x)} \quad \text{quand } x \rightarrow \frac{\pi}{6}, \quad \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})}{x^2 - 1} \quad \text{quand } x \rightarrow 1^+.$$

■ 8. LIMITES. Déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$a_n = n \sin\left(\frac{1}{n}\right), \quad c_n = n^2\left((n+1)^{\frac{1}{n}} - n^{\frac{1}{n}}\right), \quad e_n = \left[1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n.$$

9. LIMITES. (BIS) Déterminer les limites des suites ci-dessous :

$$b_n = \left[n \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right]^{n^2}, \quad d_n = n\sqrt{\ln\left(1 + \frac{1}{n^2 + 1}\right)}, \quad f_n = \frac{n^{\sqrt{n+1}}}{(n+1)^{\sqrt{n}}}.$$

■ 10. DA. Déterminer un développement asymptotique à trois termes + reste de

$$a_n = \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right), \quad b_n = \left(1 + \frac{1}{n!}\right)^{-\frac{1}{3}}, \quad c_n = \arccos\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

■ 11. DL. Déterminer le DL(0) des fonctions suivantes, aux ordres 3, 3 et 2 respectivement :

$$f(x) = \sin(x) \ln(1 + x^2), \quad g(x) = \frac{1 - \cos(x)}{e^{x^2} - 1}, \quad h(x) = (1 + x)^{\frac{1}{3}} - \arctan(x)\sqrt{1 + x}.$$

■ 12. LIMITES. Déterminer la limite quand  $x$  tend vers 0 de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x - \sin(x)}{x^3}, \quad g(x) = \frac{(1 - \cos(x))(2x + \sin(x))}{x^4 + \tan(x^3)}, \quad h(x) = \frac{\arcsin(x) - x}{x^3}.$$

■ 13. EQUIVALENTS. Déterminer un équivalent simple de chacune des fonctions suivantes quand  $x$  tend vers  $0^+$ . Pour la première, on discutera en fonction du paramètre  $a \neq 0$ .

$$f(x) = \frac{\arctan(x^a)}{1 + x^a}, \quad g(x) = \frac{1}{\ln(1 + x)} - \frac{1}{x},$$

$$h(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}), \quad i(x) = (x^3 + x^2)^{\frac{1}{3}} - \sqrt{x^2 + 5x}.$$

14. EQUIVALENTS. (BIS) Reprendre l'exercice précédent lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

■ 15. COMPARAISONS. Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites réelles. On suppose que  $\lim u_n = +\infty$ .

- a) Montrer que si  $v_n = o_{n \rightarrow +\infty}(u_n)$  alors  $\exp(v_n) = o_{n \rightarrow +\infty}(\exp(u_n))$ .
- b) Trouver un contre-exemple montrant que la réciproque est fausse.
- c) Pour  $n$  assez grand, on note  $a_n = (\ln(\ln(n)))^{n^{\ln n}}$  et  $b_n = (\ln(n))^{n^{\ln(\ln(n))}}$ . Lorsque  $n \rightarrow +\infty$ , comparer  $\ln(\ln(a_n))$  et  $\ln(\ln(b_n))$ , puis  $a_n$  et  $b_n$  en utilisant ce qui précède.

16. ETUDE ASYMPTOTIQUE D'UNE SUITE DÉFINIE IMPLICITEMENT. Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  l'application définie par  $f_n(x) = x^{2n+1} - x^n - 1$ .

- a) Montrer qu'il existe un unique réel  $x_n > 1$  tel que  $f_n(x_n) = 0$ .
- b) Montrer que la suite  $(x_n)_{n \geq 1}$  est décroissante, de limite 1.
- c) Soit  $\lambda > 0$ . Pour tout  $n \geq 1$ , on note  $y_n = 1 + \frac{\lambda}{n}$ . Montrer que la suite  $(f_n(y_n))_{n \geq 1}$  converge et étudier le signe de sa limite en fonction du paramètre  $\lambda > 0$ .
- d) Donner un équivalent de  $x_n - 1$ .

17. ETUDE ASYMPTOTIQUE D'UNE SUITE RÉCURRENTE. Soit  $(u_n)_{n \geq 1}$  une suite réelle telle que  $u_1 > 0$  et vérifiant la relation de récurrence  $u_{n+1} = \ln(1 + nu_n)$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

- a) Montrer que cette suite ne peut pas être décroissante.
- b) Montrer qu'elle tend vers  $+\infty$ .
- c) Montrer que  $u_n \sim \ln(n)$ .
- d) Obtenir un développement asymptotique à deux termes + reste.

18. EQUIVALENT. Le but est d'obtenir un équivalent de la suite  $(h_n)_{n \geq 1}$  définie par

$$h_n = (n+1)^{\frac{1}{n+1}} - n^{\frac{1}{n}}.$$

- a) Commencer par prouver l'équivalent

$$\frac{\ln(n+1)}{n+1} - \frac{\ln(n)}{n} \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(n)}{n^2}.$$

- b) En déduire que

$$\exp\left(\frac{\ln(n+1)}{n+1} - \frac{\ln(n)}{n}\right) - 1 \sim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{\ln(n)}{n^2}.$$

- c) Conclure.

- d) En écrivant un développement asymptotique de  $n^{\frac{1}{n}}$  et en utilisant l'équivalent ci-dessus, établir le développement asymptotique suivant :

$$(n+1)^{\frac{1}{n+1}} = 1 + \frac{\ln(n)}{n} + \frac{\ln^2(n)}{2n^2} - \frac{\ln(n)}{n^2} + o_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{\ln(n)}{n^2}\right).$$

1. **SOMME DES CARRÉS.** Un entier  $n \in \mathbb{N}^*$  étant donné, soient  $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  les matrices dont les coefficients respectifs sont définis pour tous  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$  par

$$a_{i,j} = \begin{cases} i & \text{si } i \geq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad b_{i,j} = \begin{cases} n - i + j & \text{si } i \geq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad c_{i,j} = \begin{cases} n - j + 1 & \text{si } i \geq j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Le but est ici de calculer en fonction de l'entier  $n \in \mathbb{N}$  la somme

$$S_2(n) = \sum_{k=0}^n k^2.$$

- a) Ecrire les matrices sous forme développée pour un  $n$  petit. Se convaincre par inspection visuelle qu'il existe un rapport entre la somme des coefficients de chaque matrice et  $S_2(n)$ .  
b) Retrouver ce résultat en calculant les sommes suivantes :

$$S_A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}, \quad S_B = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{i,j}, \quad S_C = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n c_{i,j}.$$

Pour le calcul de  $S_B$ , on pourra utiliser le changement d'indice  $j \mapsto i - j + 1$  pour la somme intérieure, puis permuter les sommes.

- c) Calculer  $A + B + C$ . En déduire la valeur de  $S_2(n)$  en fonction de  $n$ .

- 2. **SOMME DES CARRÉS II.** Pour tous  $m, n \in \mathbb{N}$ , on notera

$$S_m(n) = \sum_{k=0}^n k^m.$$

- a) Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ , la somme  $S_2(n+1)$  peut s'écrire

$$S_2(n) + (n+1)^2 = \sum_{k=0}^n (k+1)^2.$$

En développant le carré dans la somme de droite, faire apparaître  $S_2(n)$  et  $S_1(n)$ . En déduire la valeur de la somme  $S_1(n)$ .

- b) En s'inspirant de l'observation ci-dessus, trouver l'expression de  $S_2(n)$  en fonction de  $n$ .

3. **SOMME DES CARRÉS III.** Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$